

4

上位リンク通信機能

上位リンク通信機能の仕組みと、通信時の設定、コマンド&レスポンスについて説明します。

4-1	上位リンク通信機能について.....	4-2
4-2	通信仕様について.....	4-3
4-3	通信手順.....	4-5
4-4	コマンド一覧.....	4-8
4-5	コマンド、レスポンス解説.....	4-9

4-1 上位リンク通信機能について

上位リンク通信機能の概要について説明します。

■ 用途

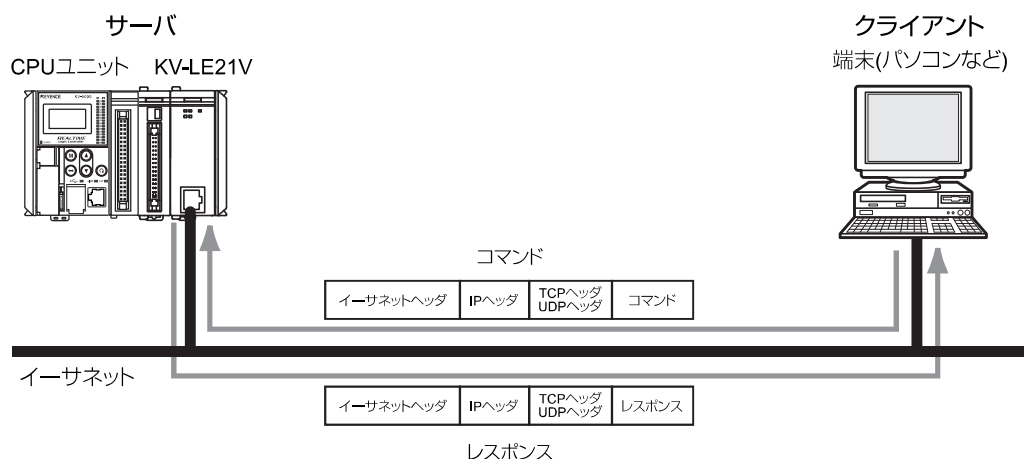
イーサネットに接続されているパソコンなどの端末から、あらかじめ決められたフォーマットでコマンドを送信することで、CPU ユニットのデバイス値の読み出し、書き込みなどを実行できます。外部機器から送られてきたコマンドに対して自動的にレスポンスを返しますので、CPU ユニット側の通信用ラダープログラムは必要ありません。

■ 通信のしくみ

端末(パソコン)側で通信プログラムを作成し、端末(パソコン)からイーサネットを経由して KV-LE21V にコマンドを送り、KV-LE21V からイーサネットを経由してレスポンスを受け取ることで、CPU ユニットのデータの読み書きや、動作状態のモニタができます。

通信時は、KV-LE21V を含む PLC がサーバとなり、パソコンなどの端末がクライアントになります。サーバは、クライアントから受信したコマンドに対して適切なレスポンスを自動的にクライアントに返信します。

上位リンク通信は、TCP/IP、UDP/IP の2種類の通信プロトコルに対応しています。



4-2 通信仕様について

上位リンク通信機能の通信仕様について説明します。KV-LE21V側の設定はユニットエディタで設定します。

ユニットエディタでの設定項目

KV-LE21Vの通信設定にはユニットエディタを使用します。ユニットエディタでの設定項目は、以下のとおりです。設定のしかたについては  「3-1 ユニットエディタの設定」(3-2 ページ) をご覧ください。

項目	設定内容	設定範囲	初期値	関連ページ
先頭DM番号	他の用途に使用していない番号を設定してください。	0 ～ 65518	要設定	3-6
使用DM数	ユニットが使用するDM数	16	16	—
先頭リレー番号 (ch単位設定)	他の用途に使用していない番号を設定してください。	10 ～ 980	要設定	3-6
使用リレー点数	ユニットが使用するリレー点数	320	320	—
通信速度	ご使用のネットワークに合わせて設定してください。	100M/10Mbps自動/ 10Mbps	100M/10Mbps自動	3-7
IPアドレス 設定方法	IPアドレスの設定方法を設定します。	固定IPアドレス/ BOOTP→固定IP自動切 換え/BOOTP	固定IPアドレス	3-7
IPアドレス	他ノードと重ならない適切なIPアドレスを設定してください。	0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	192.168.0.10	3-7
サブネットマスク	適切なサブネットマスクを設定してください。	0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	255.255.255.0	3-7
デフォルトゲートウェイ	適切なデフォルトゲートウェイを設定してください。	0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	0.0.0.0	3-8
ポート番号(上位リンク)	必要に応じて変更可能です。	1～65535	8501	3-8
受信タイムアウト[s]	適切な値に設定してください。	0 ～ 59	10	3-9
キープアライブ[s]	適切な値に設定してください。	0 ～ 65535	600	3-9
ルーティング設定	必要場合は設定してください。	する/しない	しない	3-10
宛先IPアドレス1～6	必要場合は設定してください。	0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	0.0.0.0 (使用しない)	3-10
宛先サブネットマスク1～6	必要場合は設定してください。	0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	0.0.0.0 (使用しない)	3-10
ルータIPアドレス1～6	必要場合は設定してください。	0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	0.0.0.0 (使用しない)	3-10

通信仕様

KV-LE21V は、通信制御にTCP/IP、UDP/IP を使用しています。TCP/IP で通信する場合と、UDP/IP で通信する場合の通信仕様は次のとおりです。

■ TCP/IP

項 目	内 容
通信方式	TCP/IP
使用ポート番号	8501(変更可能)
ソケット数	15(MCプロトコル通信と共用)
データコード	ASCIIコード

■ UDP/IP

項 目	内 容
通信方式	UDP/IP
使用ポート番号	8501(変更可能)
ソケット数	1
データコード	ASCIIコード

上位リンク通信で使用するデバイス

上位リンク通信機能で使用するデバイスは以下のとおりです。

項目	デバイス番号	読み出し/書き込み
送信回数	先頭DM+0~1	読み出し
受信回数	先頭DM+2~3	読み出し
ソケット使用状況(上位リンク)	先頭DM+9	読み出し
KV-LE21Vシステムエラー	先頭DM+12	読み出し
MACアドレス	先頭DM+13~15	読み出し

注記

エラー用DM(先頭DM+12)には、KV-LE21Vでエラーが発生していない状態では“0”が格納されています。

エラーが発生した場合は、発生したエラーに対応するエラー番号が格納されます。エラーの詳細内容については、 「付録-3 エラー一覧」(付-12ページ)をご覧ください。

4-3 通信手順

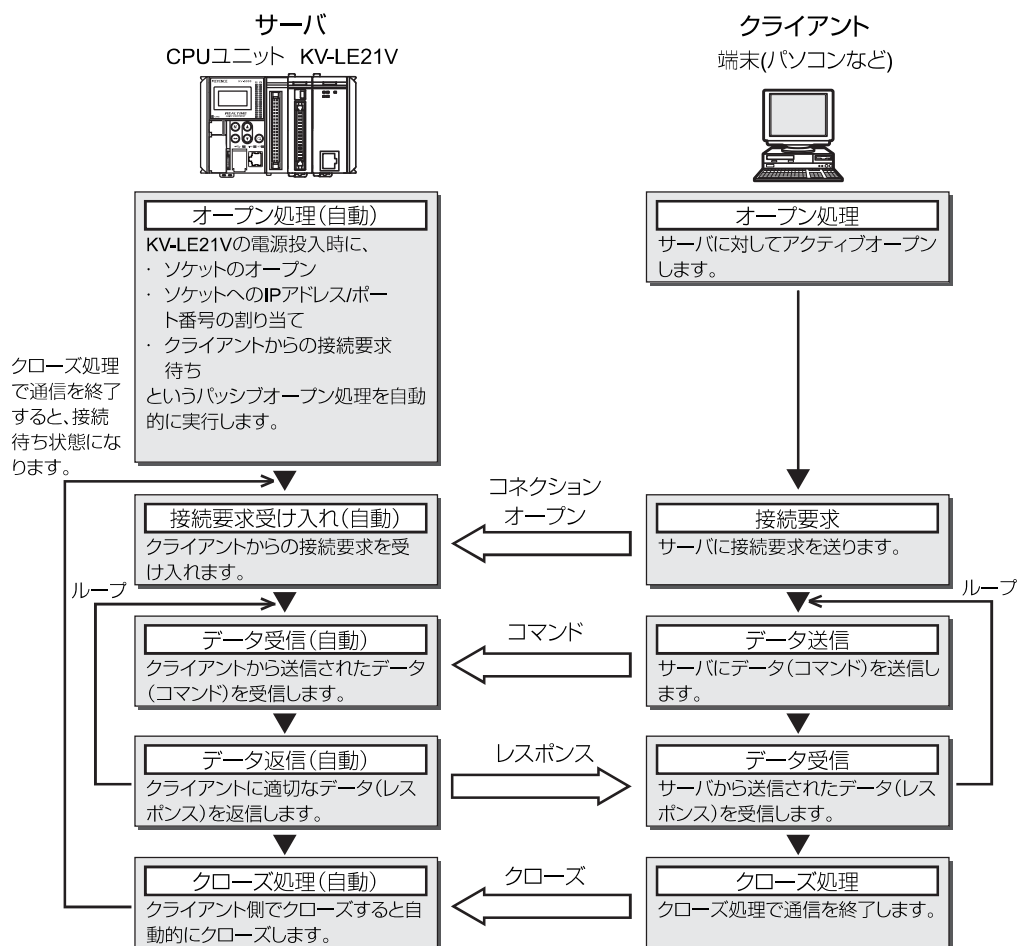
上位リンク通信機能を使用して、ネットワーク上の端末(パソコン等)とKV-LE21Vが通信するときの通信のしくみ、コマンドとレスポンスのフォーマットについて説明します。

通信のしくみ

上位リンク通信は、TCP/IP、UDP/IP の2種類の通信プロトコルに対応しています。
TCP/IP とUDP/IP での、それぞれの通信のしくみについては、以下をご覧ください。

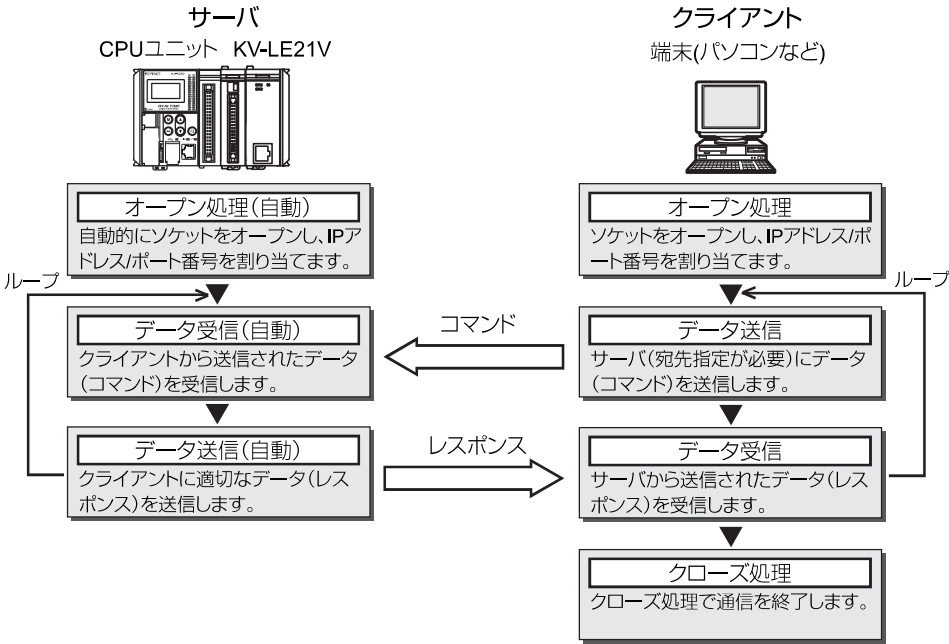
■ TCP/IP使用時の通信のしくみ

TCP/IP使用時の通信のしくみは以下のとおりです。
通信時はKV-LE21V 側がサーバ、通信相手の端末(パソコンなど)がクライアントになります。
KV-LE21Vは、クライアントからの要求に対して自動的に応答します。



■ UDP/IP使用時の通信のしくみ

UDP/IP 使用時の通信のしくみは以下のとおりです。
通信時はKV-LE21V 側がサーバ、通信相手の端末(パソコンなど)がクライアントになります。
KV-LE21V は、クライアントからの要求に対して自動的に応答します。



コマンドとレスポンスのフォーマット

上位リンク通信機能で通信されるデータの、コマンドとレスポンスのフォーマットについて説明します。TCP/IP で通信する場合とUDP/IP で通信する場合では、コマンドとレスポンスのフォーマットが異なります。

■ TCP/IP使用時のフォーマット

コマンドフォーマット

パソコンからKV-LE21Vへコマンドを送信するときは、次のフォーマットにしたがってください。
[C_R](0DH)は区切り符合です。KV-LE21V は[L_F](0AH)を無視し、[L_F](0AH)以降の文字を次のコマンドとして認識します。

イーサネットヘッダ	IPヘッダ	TCPヘッダ	コマンド	C _R	または
イーサネットヘッダ	IPヘッダ	TCPヘッダ	コマンド	C _R	L _F

レスポンスフォーマット

KV-LE21V は、コマンドに対するレスポンスを次のフォーマットにしたがって返します。パソコンでプログラムを作成するときは、このレスポンスフォーマットにしたがって受信処理できるようにしてください。

イーサネットヘッダ	IPヘッダ	TCPヘッダ	レスポンス	C _R	L _F
-----------	-------	--------	-------	----------------	----------------

■ UDP/IP使用時のフォーマット

コマンドフォーマット

パソコンからKV-LE21Vへコマンドを送信するときは、次のフォーマットにしたがってください。

C_R(0DH)は区切り符号です。KV-LE21V はL_F(0AH)を無視し、L_F(0AH)以降の文字を次のコマンドとして認識します。

イーサネットヘッダ	IPヘッダ	UDPヘッダ	コマンド	C _R	または
イーサネットヘッダ	IPヘッダ	UDPヘッダ	コマンド	C _R	L _F

レスポンスフォーマット

KV-LE21V は、コマンドに対するレスポンスを次のフォーマットにしたがって返します。パソコンでプログラムを作成するときは、このレスポンスフォーマットにしたがって受信処理できるようにしてください。

イーサネットヘッダ	IPヘッダ	UDPヘッダ	レスポンス	C _R	L _F
-----------	-------	--------	-------	----------------	----------------

4-4 コマンド一覧

上位リンク通信のコマンドの一覧です。

機能	コマンド	参照ページ
モード変更	Mn	4-9
エラークリア	ER	4-10
エラー番号確認	?E	4-11
機種の間い合わせ	?K	4-13
動作モード確認	?M	4-13
時刻設定	WRT	4-14
強制セット/強制リセット	ST/RS	4-15
連続強制セット/強制リセット	STS/RSS	4-16
データ読み出し	RD	4-17
連続データ読み出し	RDS	4-17
連続データ読み出し	RDE	4-21
データ書き込み	WR	4-22
連続データ書き込み	WRS	4-22
連続データ書き込み	WRE	4-24
設定値書き込み	WS	4-24
連続設定値書き込み	WSS	4-24
モニタ登録	MBS/MWS	4-25
モニタ読み出し	MBR/MWR	4-27
コメント読み出し	RDC	4-28
バンク切り替え	BE	4-29
拡張ユニットバッファメモリ読み出し	URD	4-30
拡張ユニットバッファメモリ書き込み	UWR	4-31

4-5 コマンド、レスポンス解説

各コマンドの設定方法と、レスポンスの内容について説明します。

Mn モード変更

KV-5500/5000/3000 KV-1000 KV-700

CPU ユニットを、PROGRAM モードまたはRUN モードに切り換えます。

■ コマンド

M	モード 番号	C _R
4DH		0DH

モード番号：「0」を指定した場合、CPU ユニットは、PROGRAM モードに切り換わります。
「1」を指定した場合、CPU ユニットは、RUN モードに切り換わります。

■ レスポンス

O	K	C _R	L _F
4FH	4BH	0DH	0AH

OK: コマンドが正常に処理された場合、それを示すコード「OK」が入ります。

■ エラーレスポンス

E	1	C _R	L _F
45H	31H	0DH	0AH

 E1: コマンド異常

E	2	C _R	L _F
45H	32H	0DH	0AH

 E2: プログラム未登録

E	5	C _R	L _F
45H	35H	0DH	0AH

 E5: 本体エラー

📖 「異常時のレスポンス」(4-32ページ)

ER エラークリア

KV-5500/5000/3000

KV-1000

KV-700

CPU ユニットで発生しているエラーを解除します。

■ コマンド

E	R	C _R
---	---	----------------

45H 52H 0DH

■ レスポンス

O	K	C _R	L _F
---	---	----------------	----------------

4FH 4BH 0DH 0AH

OK: コマンドが正常に処理された場合、それを示すコード「OK」が入ります。

■ エラーレスポンス

E	1	C _R	L _F
---	---	----------------	----------------

45H 31H 0DH 0AH

E1: コマンド異常

📖 「異常時のレスポンス」(4-32ページ)

?E エラー番号確認

KV-5500/5000/3000 KV-1000 KV-700

CPU ユニットで発生しているエラーや異常を調べます。エラー内容の詳細は、エラー番号表で確認してください。

■ コマンド

?	E	C _R
3FH	45H	0DH

■ レスポンス

エラー番号	C _R	L _F
0DH	0AH	

エラー番号：CPUで発生しているエラー内容が、エラー番号(ゼロサプレスなし)で入ります。
CPUでエラーが発生していなければ、「000」になります。

■ エラーレスポンス

E	1	C _R	L _F
45H	31H	0DH	0AH

E1：コマンド異常

📖 「異常時のレスポンス」(4-32ページ)

エラーの対処方法については、各CPUのユーザーズマニュアルを参照してください。

エラー番号表(KV-5500/5000/3000)

番号	エラー内容	番号	エラー内容	番号	エラー内容
010	CALLネスト	054	ユニットダイスウ	120	ウォッチドッグタイム
011	FORネスト	055	ユニットシュベツ	121	スタックオーバーフロー
012	INTネスト	056	カクチョウバスツウシン	122	システムエラー
013	MPSネスト	057	エンドユニットミセツゾク	123	デバイスハナイ
014	BREAK コスウ	059	ユニットバージョン	124	リソース
015	コンバート	080	FLASH ROMイジョウ	125	エラーバッファオーバーフロー
019	オブジェクトサイズ	081	SRAMイジョウ	126	エラーバッファイジョウ
020	コードサイズ	083	デンチヲコウカンシテクダサイ	127	ジドウヨミコミ
022	マクロネスト	084	SRAMクリアシテクダサイ	128	ラダーエンザン
023	フセイナワリコミ	085	RTC デンアツテイカ	129	ユニットエラー
024	フセイナマクロ	087	メモ리카ードイジョウ	130	ダイレクトIO
025	カンセツシテイエラー	088	メモ리카ードガヌカレマシタ	131	FLASH ROMフォーマット
026	フセイナアドレス	089	メモ리카ードアクセスチュウ オフ	132	ラダーファイルフセイ
027	フセイナオブジェクト	090	メモ리카ードカンリョウマチ	133	KV-BT1イジョウ
030	スキャンタイムオーバー	091	イーサコントローライジョウ	134	オートロードフォルダ
031	ラダースタックオーバーフロー	092	アクセスウィンドウイジョウ	135	メモ리카ードオープン
040	ラダーナシ	093	キノウカクチョウユニットイジョウ	136	メモ리카ードLOCKサレテイマス
050	ユニットチェックサム	094	キノウカクチョウユニットID	250	StartUpError
051	ユニットセッテイイジョウホウ	095	ファイルアクセスチュウ		Please Reset
052	ユニットミセツゾク	118	フセイナデンソウデータ		AW Timeout Error
053	カクチョウバスユニットタイムアウト				

エラー番号表(KV-1000)

番号	エラー内容	番号	エラー内容	番号	エラー内容
010	CALLネスト	031	ラダースタックオーバーフロー	087	メモ리카ードイジョウ
011	FORネスト	040	ラダーナシ	088	メモ리카ードガヌカレマシタ
012	INTネスト	050	ユニットチェックサム	089	メモ리카ードアクセスチュウオフ
013	MPSネスト	051	ユニットコウセイジョウホウ	090	メモ리카ードカンリョウマチ
014	BREAK	052	ユニットミセツゾク	118	フセイナデンソウデータ
015	コンバート	053	トクシュユニットBSIタイムアウト	120	ウォッチドックタイマ
019	オブジェクトサイズ	054	ユニットダイスウ	121	スタックオーバーフロー
020	コードサイズ	055	ユニットシュベツ	122	システムエラー
022	マクロネスト	056	カクチョウバスツウシン	123	デバイスハナイ
023	フセイナワリコミ	057	エンドユニットミセツゾク	124	リソース
024	フセイナマクロ	080	FROMイジョウ	125	エラーバッファオーバーフロー
025	カンセツシテエラー	081	SRAMイジョウ	126	エラーバッファイジョウ
026	フセイナアドレス	083	デンチヲコウカンシテクダサイ	127	ジドウヨミコミ
027	フセイナオブジェクト	084	SRAMクリアシテクダサイ	255	エラーメッセージナシ
030	スキャンタイムオーバー	085	RTCデンアツテイカ		

エラー番号表(KV-700)

番号	エラー内容	番号	エラー内容	番号	エラー内容
010	CALLネスト	050	ユニットコベツチェックサム	085	RTCデンアツテイカ
011	FORネスト	051	ユニットコウセイジョウホウ	086	NMIノミ
012	INTネスト	052	ユニットミセツゾク	087	メモ리카ードイジョウ
013	MPSネスト	053	トクシュユニットBSIタイムアウト	120	ウォッチドックタイマエラー
014	BREAK	054	ユニットダイスウ	121	スタックオーバーフロー
015	コンバート	055	ユニットシュベツ	122	システムエラー
016	オペコード	056	カクチョウバスツウシン	123	デバイスハナイ
017	オペランド	057	エンドユニットミセツゾク	124	リソース
018	オペランドレンジ	080	FROMイジョウ	125	エラーバッファオーバーフロー
019	オブジェクトサイズ	081	SRAMイジョウ	126	エラーバッファイジョウ
020	コードサイズ	082	カクチョウメモリヘンコウ	127	ジドウヨミコミ
030	サイクルタイムオーバー	083	デンチヲコウカンシテクダサイ	255	エラーメッセージナシ
040	ラダーナシ	084	SRAMバックアップ		

?K 機種の問い合わせ

KV-5500/5000/3000 KV-1000 KV-700

PLCの型式を調べます。

■ コマンド

?	K	C _R
---	---	----------------

3FH 4BH 0DH

■ レスポンス

型式	C _R	L _F
----	----------------	----------------

0DH 0AH

型式 : 「型式」には、PLCの型式が番号で入ります。

KV-700(拡張メモリなし) : '48' (34H, 38H)

KV-700(拡張メモリあり) : '49' (34H, 39H)

KV-1000 : '50' (35H, 30H)

KV-3000 : '51' (35H, 31H)

KV-5000 : '52' (35H, 32H)

KV-5500 : '53' (35H, 33H)

■ エラーレスポンス

E	1	C _R	L _F
---	---	----------------	----------------

45H 31H 0DH 0AH

E1 : コマンド異常

 「異常時のレスポンス」(4-32ページ)
?M 動作モード確認

KV-5500/5000/3000 KV-1000 KV-700

CPUユニットの現在の動作状態を確認します。

■ コマンド

?	M	C _R
---	---	----------------

3FH 4DH 0DH

■ レスポンス

データ	C _R	L _F
-----	----------------	----------------

0DH 0AH

データ : CPUユニットの現在の状態(モード)が番号で入ります。CPUユニットがPROGRAM
モードまたはラダー未登録であれば「0」、RUNモードであれば「1」になります。

■ エラーレスポンス

E	1	C _R	L _F
---	---	----------------	----------------

45H 31H 0DH 0AH

E1 : コマンド異常

 「異常時のレスポンス」(4-32ページ)

強制セット [ST] / 強制リセット [RS] KV-5500/5000/3000 KV-1000 KV-700

指定したデバイスの接点を、強制的にONまたはOFFにします。

■ コマンド

<強制セット>

S	T		デバイス種別	デバイス番号	C _R
53H	54H	20H			0DH

<強制リセット>

R	S		デバイス種別	デバイス番号	C _R
52H	53H	20H			0DH

デバイス種別		デバイス番号※1		
デバイス名		KV-5500/5000/3000	KV-1000	KV-700
リレー※2	R(省略可)	00000～99915	00000～59915	00000～59915
リンクリレー	B	0000～3FFF	—	—
内部補助リレー※2	MR	00000～99915	00000～99915	—
ラッチリレー※2	LR	00000～99915	00000～99915	—
コントロールリレー	CR	0000～3915	0000～3915	0000～3915
タイマ	T	0000～3999	0000～3999	000～511
カウンタ	C	0000～3999	0000～3999	000～511
高速カウンタコンパレータ※3	CTC	0～3	0～3	0～3
ワークリレー	VB	0000～3FFF	—	—

※1 デバイス番号はゼロサプレスできます。

※2 リレー、内部補助リレー、ラッチリレーは、XYM表記ができます。

📖 「XYM表記について」(4-33ページ)

※3 高速カウンタコンパレータは、RSコマンド(強制リセット)のみ使用可能です。

■ レスポンス

O	K	C _R	L _F
4FH	4BH	0DH	0AH

OK: コマンドが正常に処理された場合、それを示すコード「OK」が入ります。

■ エラーレスポンス

E	0	C _R	L _F
45H	30H	0DH	0AH

E0: デバイス番号異常

E	1	C _R	L _F
45H	31H	0DH	0AH

E1: コマンド異常

📖 「異常時のレスポンス」(4-32ページ)

連続強制セット [STS] / 連続強制リセット [RSS] KV-5500/5000/3000 KV-1000 KV-700

指定した個数のデバイスの接点を、強制的にONまたはOFFにします。

■ コマンド

<連続強制セット>

S	T	S		デバイス種別	デバイス番号		書込個数	C _R
53H	54H	53H	20H			20H		0DH

<連続強制リセット>

R	S	S		デバイス種別	デバイス番号		書込個数	C _R
52H	53H	53H	20H			20H		0DH

デバイス種別		デバイス番号※1			書込個数
デバイス名		KV-5500/5000/3000	KV-1000	KV-700	
リレー※2	R(省略可)	00000～99915	00000～59915	00000～59915	01～16
リンクリレー	B	0000～3FFF	—	—	01～16
内部補助リレー※2	MR	00000～99915	00000～99915	—	01～16
ラッチリレー※2	LR	00000～99915	00000～99915	—	01～16
コントロールリレー	CR	0000～3915	0000～3915	0000～3915	01～16
ワークリレー	VB	0000～3FFF	—	—	01～16

※1 デバイス番号、書込個数は、ゼロサプレスできます。

※2 リレー、内部補助リレー、ラッチリレーは、XYM表記ができます。

📖 「XYM表記について」(4-33ページ)

■ レスポンス

O	K	C _R	L _F
4FH	4BH	0DH	0AH

OK: コマンドが正常に処理された場合、それを示すコード「OK」が入ります。

■ エラーレスポンス

E	0	C _R	L _F	E0: デバイス番号異常
45H	30H	0DH	0AH	

E	1	C _R	L _F	E1: コマンド異常
45H	31H	0DH	0AH	

📖 「異常時のレスポンス」(4-32ページ)

データ読み出し [RD] / 連続データ読み出し [RDS] KV-5500/5000/3000 KV-1000 KV-700

RD: 指定したデバイスのデータを1つ読み出します。

RDS: 指定した個数のデバイスのデータを連続で読み出します。

■ コマンド

R	D		デバイス種別	デバイス番号	データ形式*	C _R
52H	44H	20H				0DH

R	D	S		デバイス種別	デバイス番号	データ形式*		読出個数	C _R
52H	44H	53H	20H				20H		0DH

※ デバイスのデータ形式(サフィックス)を、.U/.S/.D/.L/.H(指定なし)で指定します。

.U : 10進数 16ビット符号なし

.S : 10進数 16ビット符号あり

.D : 10進数 32ビット符号なし

.L : 10進数 32ビット符号あり

.H : 16進数 16ビット

(指定なし): デバイス種別により異なります

「データ形式を.D/.Lで指定したときのデータの同時性について」(4-33ページ)

デバイス種別		デバイス番号※1			データ形式 指定なし	読出個数	
デバイス名		KV-5500/ 5000/3000	KV-1000	KV-700		ビット .U/.S/.H	.D/.L
リレー※2	R(省略可)	00000~99915	00000~59915	00000~59915	(ビット)	0001~1000	0001~0500
リンクリレー	B	0000~3FFF	—	—	(ビット)	0001~1000	0001~0500
内部補助リレー※2	MR	00000~99915	00000~99915	—	(ビット)	0001~1000	0001~0500
ラッチリレー※2	LR	00000~99915	00000~99915	—	(ビット)	0001~1000	0001~0500
コントロールリレー	CR	0000~3915	0000~3915	0000~3915	(ビット)	0001~1000	0001~0500
ワークリレー	VB	0000~3FFF	—	—	(ビット)	0001~1000	0001~0500
データメモリ※2	DM	00000~65534	00000~65534	00000~19999※3	.U	0001~1000	0001~0500
拡張データメモリ※2	EM	00000~65534	00000~65534	—	.U	0001~1000	0001~0500
ファイルレジスタ※2	FM	00000~32767	00000~32766	—	.U	0001~1000	0001~0500
	ZF	00000~131071	—	—	.U	0001~1000	0001~0500
リンクレジスタ	W	0000~3FFF	—	—	.U	0001~1000	0001~0500
テンポラリデータメモリ	TM	000~511	000~511	000~511	.U	001~512	001~256
インデックスレジスタ	Z	01~12	01~12	—	.U	01~12	01~12
タイマ	T	0000~3999	0000~3999	000~511	.D	001~120	001~120
タイマ(現在値)	TC	0000~3999	0000~3999	000~511	.D	001~120	001~120
タイマ(設定値)	TS	0000~3999	0000~3999	000~511	.D	001~120	001~120
カウンタ	C	0000~3999	0000~3999	000~511	.D	001~120	001~120
カウンタ(現在値)	CC	0000~3999	0000~3999	000~511	.D	001~120	001~120
カウンタ(設定値)	CS	0000~3999	0000~3999	000~511	.D	001~120	001~120
高速カウンタ	CTH	0~1	0~1	0~1	.D	1~2	1~2
高速カウンタ	CTC	0~3	0~3	0~3	.D	1~4	1~4
コンパレータ(設定値)	AT	0~7	0~7	0~7	.D	1~8	1~8
デジタルトリマ	CM	0000~5999	00000~11998	0000~3999	.U	0001~1000	0001~0500
コントロールメモリ	VM	00000~59999	—	—	.U	0001~1000	0001~0500

※1 デバイス番号、読出個数は、ゼロサプレスできます。

※2 リレー、内部補助リレー、ラッチリレー、データメモリ、拡張データメモリ、ファイルレジスタは、XYM表記が可能です。「XYM表記について」(4-33ページ)

※3 メモリ増設時のDMの範囲は、「00000~39999」になります。

■ レスポンス

<R, B, MR, LR, CR, VB>



※ n: コマンド送信時に指定した、読出個数

データ1～n: 指定されたデバイス番号から、順にデバイスに格納されている値を表示します。
表示される値の範囲は、コマンド送信時に指定したデータ形式により異なります。

4

上位ユニット通信機能

指定したデータ形式		データ1～n	
		サイズ	範囲
指定なし	ビット	1バイト	0 (OFF)または1 (ON)
.U	10進数 16ビット符号なし	5バイト	00000～65535
.S	10進数 16ビット符号あり	6バイト	－32768～＋32767 (0は＋00000)
.D	10進数 32ビット符号なし	10バイト	0000000000～4294967295
.L	10進数 32ビット符号あり	11バイト	－2147483648～＋2147483647 (0は＋0000000000)
.H	16進数 16ビット	4バイト	0000～FFFF

注記

- ・.U/.S/.Hのデータ形式で指定した場合、連続した16ビットを扱います。
- ・.D/.Lのデータ形式で指定した場合、連続した32ビットを扱います。
- ・リレーデバイスでチャンネルの先頭以外(R002,MR311など)を指定した場合、次のチャンネルにまたがって連続した16/32ビットを扱います。

<DM, EM, FM, ZF, W, TM, Z, AT, CM, VM>



※ n: コマンド送信時に指定した、読出個数

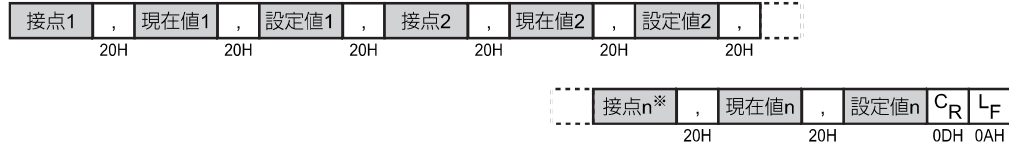
データ1～n: 指定されたデバイス番号から、順にデバイスに格納されている値を表示します。
表示される値の範囲は、コマンド送信時に指定したデータ形式により異なります。

指定したデータ形式		データ1～n	
		サイズ	範囲
.U(省略可)	10進数 16ビット符号なし	5バイト	00000～65535
.S	10進数 16ビット符号あり	6バイト	－32768～＋32767 (0＋00000)
.D	10進数 32ビット符号なし	10バイト	0000000000～4294967295
.L	10進数 32ビット符号あり	11バイト	－2147483648～＋2147483647 (0は＋0000000000)
.H	16進数 16ビット	4バイト	0000～FFFF

注記

- ・KV-5500/5000/3000で、Zを.U/.S/.Hで指定した場合、下位16ビットの値を表示します。
- ・ATを.U/.S/.Hで指定した場合、下位16ビットの値を表示します。

<T, C, CTC, CTH>



※ n: コマンド送信時に指定した、読出個数

接点1～n、現在値1～n、設定値1～n

: 指定されたデバイス番号から、順にデバイスに格納されている値を表示します。

表示される値の範囲は、コマンド送信時に指定したデータ形式により異なります。

(CTHの場合、接点と設定値の値は、0が固定値として格納されます)

指定したデータ形式		接点1～n		現在値1～n、設定値1～n	
		サイズ	範囲	サイズ	範囲
.U	10進数16ビット 符号なし	1バイト	0 (OFF) または 1 (ON)	5バイト	00000～65535
.S	10進数16ビット 符号あり			6バイト	－32768～＋32767 (0は＋00000)
.D(省略可)	10進数32ビット 符号なし			10バイト	0000000000～4294967295
.L	10進数32ビット 符号あり			11バイト	－2147483648～＋2147483647 (0は＋0000000000)
.H	16進数16ビット			4バイト	0000～FFFF

注記

.U/.S/.Hのデータ形式で指定した場合、下位16ビットの値を表示します。

<TC, CC>



※ n: コマンド送信時に指定した、読出個数

現在値1～n: 指定されたデバイス番号から、順にデバイスに格納されている値を表示します。

表示される値の範囲は、コマンド送信時に指定したデータ形式により異なります。

指定したデータ形式		現在値1～n	
		サイズ	範囲
.U	10進数16ビット符号なし	5バイト	00000～65535
.S	10進数16ビット符号あり	6バイト	－32768～＋32767 (0は＋00000)
.D(省略可)	10進数32ビット符号なし	10バイト	0000000000～4294967295
.L	10進数32ビット符号あり	11バイト	－2147483648～＋2147483647 (0は＋0000000000)
.H	16進数16ビット	4バイト	0000～FFFF

注記

.U/.S/.Hのデータ形式で指定した場合、下位16ビットの値を表示します。

<TS, CS>

設定値1	□	設定値2	□	...	設定値n※	C _R	L _F
	20H		20H			0DH	0AH

※ n: コマンド送信時に指定した、読出個数

設定値1～n: 指定されたデバイス番号から、順にデバイスに格納されている値を表示します。

表示される値の範囲は、コマンド送信時に指定したデータ形式により異なります。

指定したデータ形式		設定値1～n	
		サイズ	範囲
.U	10進数 16ビット符号なし	5バイト	00000～65535
.S	10進数 16ビット符号あり	6バイト	－32768～＋32767 (0は＋00000)
.D(省略可)	10進数 32ビット符号なし	10バイト	0000000000～4294967295
.L	10進数 32ビット符号あり	11バイト	－2147483648～＋2147483647 (0は＋0000000000)
.H	16進数 16ビット	4バイト	0000～FFFF

注記

.U/.S/.Hのデータ形式で指定した場合、下位16ビットの値を表示します。

■ エラーレスポンス

E	0	C _R	L _F
45H	30H	0DH	0AH

E0: デバイス番号異常

E	1	C _R	L _F
45H	31H	0DH	0AH

E1: コマンド異常

「異常時のレスポンス」(4-32ページ)

■ コマンド&レスポンスの例

● R100～R103をデータ形式「ビット」で読み出す場合

コマンド

R	D	S	□	R	1	0	0	□	4	C _R
52H	44H	53H	20H	52H	31H	30H	30H	20H	34H	0DH

レスポンス

1	□	0	□	1	□	0	C _R	L _F
31H	20H	30H	20H	31H	20H	30H	0DH	0AH

R100:ON R101:OFF R102:ON R103:OFF

● DM200～DM202をデータ形式「.S」で読み出す場合

コマンド

R	D	S	␣	D	M	2	0	0	.	S	␣	3	C _R
52H	44H	53H	20H	44H	4DH	32H	30H	30H	2EH	53H	20H	33H	0DH

レスポンス

+	1	5	0	2	5	␣	-	2	5	4	0	0	␣	+	0	0	0	0	0	C _R	L _F
2BH	31H	35H	30H	32H	35H	20H	2DH	32H	35H	34H	30H	30H	20H	2BH	30H	30H	30H	30H	30H	0DH	0AH

DM200 = +15025 DM201 = -25400 DM202 = 0

連続データ読み出し [RDE]

KV-5500/5000/3000

KV-1000

KV-700

RDEコマンドは、KV-LE20A互換用コマンドです。動作はRDSと同じです。

📖 「データ読み出し [RD] / 連続データ読み出し [RDS]」(4-17ページ)

データ書き込み [WR] / 連続データ書き込み [WRS] KV-5500/5000/3000 KV-1000 KV-700

WR : 指定したデバイスに、データを書き込みます。

WRS : 指定した個数のデータを、連続で書き込みます。

■ コマンド

W	R		デバイス種別	デバイス番号	データ形式*		データ	C _R
57H	52H	20H				20H		0DH

W	R	S		デバイス種別	デバイス番号	データ形式*		書込個数		データ1		データ2		...	データn	C _R
57H	52H	53H	20H				20H	20H		20H		20H				0DH

* デバイスのデータ形式(サフィックス)を、.U/.S/.D/.L/.H/(指定なし)で指定します。

.U : 10進数16ビット符号なし

.S : 10進数16ビット符号あり

.D : 10進数32ビット符号なし

.L : 10進数32ビット符号あり

.H : 16進数16ビット

(指定なし): デバイス種別により異なります

□ 「データ形式を.D/.Lで指定したときのデータの同時性について」(4-33ページ)

参考 [WR]/[WRS]コマンドのデバイス別指定方法については、4-18ページを参照してください。

デバイス種別		デバイス番号※1			データ形式 指定なし	書込個数	
デバイス名		KV-5500/ 5000/3000	KV-1000	KV-700		ビット .U/.S/.H	.D/.L
リレー※2	R(省略可)	00000~99915	00000~59915	00000~59915	(ビット)	0001~1000	0001~0500
リンクリレー	B	0000~3FFF	—	—	(ビット)	0001~1000	0001~0500
内部補助リレー※2	MR	00000~99915	00000~99915	—	(ビット)	0001~1000	0001~0500
ラッチリレー※2	LR	00000~99915	00000~99915	—	(ビット)	0001~1000	0001~0500
コントロールリレー	CR	0000~3915	0000~3915	0000~3915	(ビット)	0001~1000	0001~0500
ワークリレー	VB	0000~3FFF	—	—	(ビット)	0001~1000	0001~0500
データメモリ※2	DM	00000~65534	00000~65534	00000~19999※3	.U	0001~1000	0001~0500
拡張データメモリ※2	EM	00000~65534	00000~65534	—	.U	0001~1000	0001~0500
ファイルレジスタ※2	FM	00000~32767	00000~32766	—	.U	0001~1000	0001~0500
	ZF	00000~131071	—	—	.U	0001~1000	0001~0500
リンクレジスタ	W	0000~3FFF	—	—	.U	0001~1000	0001~0500
テンポラリデータメモリ	TM	000~511	000~511	000~511	.U	001~512	001~256
インデックスレジスタ	Z	01~12	01~12	—	.U	01~12	01~12
タイマ(現在値)※5	T※4, TC	0000~3999	0000~3999	000~511	.D	001~120	001~120
タイマ(設定値)※5	TS	0000~3999	0000~3999	000~511	.D	001~120	001~120
カウンタ(現在値)※5	C※4, CC	0000~3999	0000~3999	000~511	.D	001~120	001~120
カウンタ(設定値)※5	CS	0000~3999	0000~3999	000~511	.D	001~120	001~120
高速カウンタ※5	CTH	0~1	0~1	0~1	.D	1~2	1~2
高速カウンタ コンパレータ※5	CTC※6	0~3	0~3	0~3	.D	1~4	1~4
コントロールメモリ	CM	0000~5999	00000~11998	0000~3999	.U	0001~1000	0001~0500
ワークメモリ	VM	00000~59999	—	—	(ビット)	0001~1000	0001~0500

※1 デバイス番号、書込個数は、ゼロサプレスできます。

※2 リレー、内部補助リレー、ラッチリレー、データメモリ、拡張データメモリ、ファイルレジスタは、XYM表記が可能です。□ 「XYM表記について」(4-33ページ)

※3 メモリ増設時のDMの範囲は、「00000~39999」になります。

※4 タイマ(T)、カウンタ(C)を指定した場合、現在値に対して書き込みをおこないます。

※5 .U/.S/.Hのデータ形式を指定すると、下位16ビットに書き込みます。

※6 高速カウンタコンパレータ(CTC)を指定した場合、設定値に対して書き込みをおこないます。

■ レスポンス

O	K	C _R	L _F
4FH	4BH	0DH	0AH

OK: コマンドが正常に処理された場合、それを示すコード「OK」が入ります。

■ エラーレスポンス

E	0	C _R	L _F
45H	30H	0DH	0AH

E0: デバイス番号異常

E	1	C _R	L _F
45H	31H	0DH	0AH

E1: コマンド異常

E	4	C _R	L _F
45H	34H	0DH	0AH

E4: 書き込み禁止

📖 「異常時のレスポンス」(4-32ページ)

■ コマンド、レスポンスの例

● R100～R103にデータ形式「ビット」で書き込む場合

コマンド

W	R	S		R	1	0	0		4		1		0		1		0	C _R
57H	52H	53H	20H	52H	31H	30H	30H	20H	34H	20H	31H	20H	30H	20H	31H	20H	30H	0DH

レスポンス

O	K	C _R	L _F
4FH	4BH	0DH	0AH

● DM200～DM202にデータ形式「.S」で書き込む場合

コマンド

W	R	S		D	M	2	0	0	.	S		3	
57H	52H	53H	20H	44H	4DH	32H	30H	30H	2EH	53H	20H	33H	20H

+	1	5	0	2	5		-	0	5	4	0	0		2	0	0	C _R
2BH	31H	35H	30H	32H	35H	20H	2DH	30H	35H	34H	30H	30H	20H	32H	30H	30H	0DH

レスポンス

O	K	C _R	L _F
4FH	4BH	0DH	0AH

📌 **参考** 書き込むデータはゼロサプレスできます。また、データが正の数の場合は、「+」を省略できます。

連続データ書き込み [WRE]

KV-5500/5000/3000

KV-1000

KV-700

WREコマンドは、KV-LE20A互換用コマンドです。動作はWRSと同じです。

📖 「データ書き込み [WR] / 連続データ書き込み [WRS]」(4-22ページ)

設定値書き込み [WS] / 連続設定値書き込み [WSS]

KV-5500/5000/3000

KV-1000

KV-700

WS/WSSコマンドは、KV-LE20A互換用コマンドです。動作はWR/WRSと同じです。

ただし、「デバイス種別」には、「T」、「C」、「CTC」のみ指定可能です。「T」、「C」を指定した場合、設定値に書き込みます。

📖 「データ書き込み [WR] / 連続データ書き込み [WRS]」(4-22ページ)

モニタ登録 [MBS] / [MWS]

KV-5500/5000/3000 KV-1000 KV-700

指定したデバイスをビットデバイス登録テーブル(MBS)または、ワードデバイス登録テーブル(MWS)に登録します。

データは、最大120個まで登録できます。

MBS :ビットデバイスをモニタ登録します。

MWS :ワードデバイスをモニタ登録します。

■ コマンド

<ビットデバイスモニタ登録>

M	B	S		デバイス種別	デバイス番号		デバイス種別	デバイス番号			デバイス種別	デバイス番号	C	R
4DH	42H	53H	20H			20H			20H				0DH	

デバイス種別		デバイス番号※1		
デバイス名		KV-5500/5000/3000	KV-1000	KV-700
リレー※2	R(省略可)	00000～99915	00000～59915	00000～59915
リンクリレー	B	0000～3FFF	—	—
内部補助リレー※2	MR	00000～99915	00000～99915	—
ラッチリレー※2	LR	00000～99915	00000～99915	—
コントロールリレー	CR	0000～3915	0000～3915	0000～3915
タイマ	T	0000～3999	0000～3999	000～511
カウンタ	C	0000～3999	0000～3999	000～511
高速カウンタ				
コンパレータ(接点)	CTC	0～3	0～3	0～3
ワークリレー	VB	0000～3FFF	—	—

※1 デバイス番号はゼロサブレスできます。

※2 リレー、内部補助リレー、ラッチリレー、データメモリ、拡張データメモリ、ファイルレジスタは、XYM表記が可能です。

「XYM表記について」(4-33ページ)

<ワードデバイスモニタ登録>

M	W	S		デバイス種別	デバイス番号	データ形式*		デバイス種別	デバイス番号	データ形式*		
4DH	57H	53H	20H				20H				20H	

■ エラーレスポンス

E	0	C _R	L _F
---	---	----------------	----------------

E0 : デバイス番号異常
45H 30H 0DH 0AH

E	1	C _R	L _F
---	---	----------------	----------------

E1 : コマンド異常
45H 31H 0DH 0AH

📖 「異常時のレスポンス」(4-32ページ)

■ モニタ読み出し [MBR] / [MWR]

KV-5500/5000/3000 KV-1000 KV-700

デバイス登録テーブルのデバイスの値を読み出します。
MBR : モニタ登録したビットデバイスの値を読み出します。
MWR : モニタ登録したワードデバイスの値を読み出します。

■ コマンド

<ビットデバイス登録テーブルの読み出し>

M	B	R	C _R
---	---	---	----------------

4DH 42H 52H 0DH

<ワードデバイス登録テーブルの読み出し>

M	W	R	C _R
---	---	---	----------------

4DH 57H 52H 0DH

■ レスポンス

データ	□	データ	□	□	データ	□	データ	C _R	L _F
20H		20H		20H	20H		20H	0DH	0AH

データ : ビットデバイス登録テーブルまたは、ワードデバイス登録テーブルに登録されているデバイスのモニタ結果が入ります。モニタ結果はRDSコマンドのレスポンスと同じ*フォーマットになります。

* CTHは現在値のみ、CTCは設定値のみモニタ読み出しできます。

■ エラーレスポンス

E	1	C _R	L _F
---	---	----------------	----------------

E1 : コマンド異常
45H 31H 0DH 0AH

📖 「異常時のレスポンス」(4-32ページ)

コメント読み出し [RDC]

KV-5500/5000/3000

KV-1000

KV-700

指定したデバイスのコメントを読み出します。

■ コマンド

R	D	C		デバイス種別	デバイス番号	C _R
52H	44H	43H	20H			0DH

4

上位リンク通信機能

デバイス種別		デバイス番号※1		
デバイス名		KV-5500/5000/3000	KV-1000	KV-700
リレー※2	R(省略可)	00000～99915	00000～59915	00000～59915
リンクリレー	B	0000～3FFF	—	—
内部補助リレー※2	MR	00000～99915	00000～99915	—
ラッチリレー※2	LR	00000～99915	00000～99915	—
コントロールリレー	CR	0000～3915	0000～3915	0000～3915
データメモリ※2	DM	00000～65534	00000～65534	00000～19999※3
拡張データメモリ※2	EM	00000～65534	00000～65534	—
ファイルレジスタ※2	FM	00000～32767	00000～32766	—
	ZF	000000～131071	—	—
リンクレジスタ	W	0000～3FFF	—	—
テンポラリデータメモリ	TM	000～511	000～511	000～511
インデックスレジスタ	Z	01～12	01～12	—
タイマ	T	0000～3999	0000～3999	000～511
カウンタ	C	0000～3999	0000～3999	000～511
高速カウンタ	CTH	0～1	0～1	0～1
高速カウンタ	CTC	0～3	0～3	0～3
コンパレータ				
コントロールメモリ	CM	0000～5999	0000～11998	0000～3999

※1 デバイス番号はゼロサプレスできます。

※2 リレー、内部補助リレー、ラッチリレー、データメモリ、拡張データメモリ、ファイルレジスタは、XYM表記が可能です。

□ 「XYM表記について」(4-33ページ)

※3 メモリ増設時のDMの範囲は、「00000～39999」になります。

■ レスポンス

データ	C _R	L _F
	0DH	0AH

データ：コマンドで指定をしたデバイスのコメント(32文字)が入ります。コメントが32文字以内の場合は、スペース(20H)が入ります。

■ エラーレスポンス

E	0	C _R	L _F
45H	30H	0DH	0AH

E0 : デバイス番号異常

E	1	C _R	L _F
45H	31H	0DH	0AH

E1 : コマンド異常

E	6	C _R	L _F
45H	36H	0DH	0AH

E6 : コメントなし

📖 「異常時のレスポンス」(4-32 ページ)

注記

RUN中書き込み時は、指定したデバイスにコメントが登録されていても、異常時のレスポンス「E6」が入ります。

バンク切り替え [BE]

KV-5500/5000/3000

KV-1000

KV-700

ファイルレジスタのバンクを切り替えます。

■ コマンド

B	E	□	バンク番号	C _R
42H	45H	20H		0DH

バンク番号: ファイルレジスタのバンク番号を、0～3で指定します。

■ レスポンス

O	K	C _R	L _F
4FH	4BH	0DH	0AH

OK: コマンドが正常に処理された場合、それを示すコード「OK」が入ります。

■ エラーレスポンス

E	0	C _R	L _F
45H	30H	0DH	0AH

E0 : デバイス番号異常

E	1	C _R	L _F
45H	31H	0DH	0AH

E1 : コマンド異常

📖 「異常時のレスポンス」(4-32 ページ)

拡張ユニットバッファメモリ読み出し [URD]

KV-5500/5000/3000

KV-1000

KV-700

拡張ユニットバッファメモリから、指定した個数のデータを連続で読み出します。

■ コマンド

U	R	D		ユニット番号※1		アドレス※2	データ形式※3		読出個数※4	C _R
55H	52H	44H	20H		20H		20H		0DH	

※1 ユニット番号：ユニット番号を00～48で指定します。

※2 アドレス：拡張ユニットバッファメモリのアドレスを00000～32767で指定します。

※3 データ形式：デバイスのデータ形式(サフィックス)を、.U/.S/.D/.L/.H(指定なし) で指定します。

.U : 10進数16ビット符号なし

.S : 10進数16ビット符号あり

.D : 10進数32ビット符号なし

.L : 10進数32ビット符号あり

.H : 16進数16ビット

(指定なし) : デバイス種別により異なります

「データ形式を.D/.Lで指定したときのデータの同時性について」(4-33ページ)

データ形式の指定方法はRD/RDSコマンドと同じです。

「データ読み出し [RD] / 連続データ読み出し [RDS]」(4-17ページ)

※4 読出個数：データ形式に.U/.S/.Hを指定した場合、0001～1000で指定します。
データ形式に.D/.Lを指定した場合、0001～0500で指定します。

■ レスポンス

データ		データ			データ		データ	C _R	L _F
20H		20H		20H	20H		0DH	0AH	

データ：指定したアドレスの拡張ユニットバッファメモリに格納されているデータが入ります。読み出し結果はRDSコマンドのレスポンスと同じフォーマットになります。

■ エラーレスポンス

E	0	C _R	L _F
45H	30H	0DH	0AH

E0：デバイス番号異常

E	1	C _R	L _F
45H	31H	0DH	0AH

E1：コマンド異常

「異常時のレスポンス」(4-32ページ)

拡張ユニットバッファメモリ書き込み [UWR]

KV-5500/5000/3000

KV-1000

KV-700

拡張ユニットバッファメモリに、指定した個数のデータを連続で書き込みます。

■ コマンド

U	W	R		ユニット番号※1		アドレス※2	データ形式※3		書込個数※4		データ1※5		データ2※5		...		データn※5	C _R
55H	57H	52H	20H		20H		20H		20H		20H		20H		20H		20H	0DH

- ※1 ユニット番号：ユニット番号を00～48で指定します。
- ※2 アドレス：拡張ユニットバッファメモリのアドレスを00000～32767で指定します。
- ※3 データ形式：デバイスのデータ形式(サフィックス)を、.U/.S/.D/.L/.H/(指定なし) で指定します。
- .U：10進数16ビット符号なし
- .S：10進数16ビット符号あり
- .D：10進数32ビット符号なし
- .L：10進数32ビット符号あり
- .H：16進数16ビット
- (指定なし)：デバイス種別により異なります
- ☞ 「データ形式を.D/.Lで指定したときのデータの同時性について」(4-33ページ)
データ形式の指定方法はWR/WRSコマンドと同じです。
- ☞ 「データ書き込み [WR] / 連続データ書き込み [WRS]」(4-22ページ)
- ※4 書込個数：データ形式に.U/.S/.Hを指定した場合、0001～1000で指定します。
データ形式に.D/.Lを指定した場合、0001～0500で指定します。
- ※5 データ1～n：拡張ユニットバッファメモリに書き込むデータを指定します。(nは書込個数を示します)

■ レスポンス

O	K	C _R	L _F
4FH	4BH	0DH	0AH

OK: コマンドが正常に処理された場合、それを示すコード「OK」が入ります。

■ エラーレスポンス

E	0	C _R	L _F
45H	30H	0DH	0AH

E0: デバイス番号異常

E	1	C _R	L _F
45H	31H	0DH	0AH

E1: コマンド異常

☞ 「異常時のレスポンス」(4-32ページ)

異常時のレスポンス

間違ったコマンドを送信したとき、CPUユニットに異常があるときは、通常とは違うレスポンスが返信されます。異常時のレスポンスの内容、原因、対処は次のとおりです。

コード	内 容	原 因	対 処
E0	デバイス番号異常	- 指定したデバイス番号、バンク番号、ユニット番号、アドレスが範囲を超えています。 - プログラムで使われていないタイマ、カウンタ、CTH、CTCの番号を指定しました。 - モニタ登録していないのに、モニタ読み出しをおこないました。	- 決められた範囲の番号を指定してください。 - プログラムを確認し、プログラムで使われている番号を指定してください。 - モニタ読み出しをする前にモニタ登録をしてください。
E1	コマンド異常	- KV-5500/5000/3000/1000/700が対応していないコマンドを送信しました。 - コマンドを指定する方法が間違っています。	コマンドを確認し、正しいコマンドを送信してください。
E2	プログラム未登録	- CPUユニットにプログラムが登録されていない状態で、「M1(RUNモードへの切り換え)」コマンドを送信しました。 - CPUユニットのRUN/PROGスイッチがPROGになっている状態で「M1(RUNモードへの切り換え)」コマンドを送信しました。	- CPUユニットにプログラムを登録してから、コマンドを送信してください。 - CPUユニットのRUN/PROGスイッチをRUNIにしてください。
E4	書き込み禁止	書き込み禁止のプログラムに対して、タイマ、カウンタ、CTCの設定値を変更しようとしてしました。	プログラムの書き込み禁止を解除してから、コマンドを再送信してください。
E5	本体エラー	CPUユニットのエラーを解除しないまま「M1(RUNモードへの切り替え)」コマンドを送信しました。	CPUユニットのエラーを解除し、エラーの原因を取り除いてから、コマンドを再送信してください。
E6	コメントなし	- コメント読み出し[RDC]コマンドで選択したデバイスにコメントが登録されていません。 - PLCの負荷が高いため、コメントの読み出しに失敗しました。	- 必要な場合、デバイスにコメントを登録してください。 - PLCの負荷が低いときに実行するか、リトライしてください。

XYM表記について

リレー(R)、内部補助リレー(MR)、ラッチリレー(LR)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)、ファイルレジスタ(FM)については、下表のXYM表記によるデバイスの指定が可能です。

📖 『KV STUDIO ユーザーズマニュアル』

デバイス名	キーエンス表記	XYM表記	XYM表記時のデバイス番号		
			KV-5500/5000/3000	KV-1000	KV-700
リレー	R	X	0000～999F	0000～599F	0000～599F
		Y	0000～999F	0000～599F	0000～599F
内部補助リレー	MR	M	00000～15999	00000～15999	—
ラッチリレー	LR	L	00000～15999	00000～15999	—
データメモリ	DM	D	00000～65534	00000～65534	00000～19999※
拡張データメモリ	EM	E	00000～65534	00000～65534	—
ファイルレジスタ	FM	F	00000～32767	00000～32766	—

※ メモリ増設時のDMの範囲は、「00000～39999」になります。

データ形式を.D/I.Lで指定したときのデータの同時性について

R、B、MR、LR、CR、DM、EM、FM、ZF、W、TM、CM、VB、VMのデータ形式を.D/I.Lで指定した場合、指定したデバイス番号のデバイスを下位16ビット、その次のデバイス番号のデバイスを上位16ビットとして、デバイスを32ビットのデータとして扱います。

デバイス番号が偶数の場合のみ、上位16ビットと下位16ビットの同時性が保証されます。